# លក្ខណៈមុំនៃរង្វង់

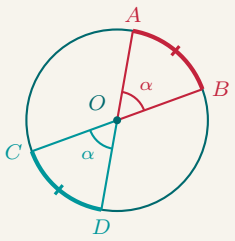


## ១ | មុំផ្ចិត

### ★ ចាំទុកដៅ

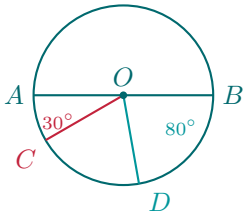
➤ **ក្នុងរង្វង់មួយ ធ្នូពីរស្មើគ្នា (ប៉ុនគ្នា) ស្នាក់ដោយមុំផ្ចិតពីរប៉ុនគ្នា ហើយច្រាសមកវិញ ៖**

$$\angle AOB = \angle COD \iff \overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$$

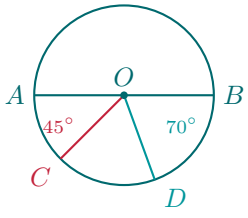



➤ **សម្គាល់ ៖** ធ្នូមួយដឺក្រេ ($1°$) ស្នាក់ដោយមុំផ្ចិតមួយដឺក្រេ ($1°$) ។ ដូចនេះ រង្វាស់ធ្នូស្មើនឹងរង្វាស់មុំផ្ចិតស្នាក់ធ្នូនោះ ៖ $\overset{\frown}{AB} = \angle AOB$

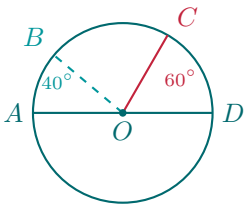
**01** តាមរូបដែលឱ្យខាងក្រោម គេមាន $AB$ ជាអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ផ្ចិត $O$ ហើយធ្នូ $\overset{\frown}{AC} = 30°$ និង $\overset{\frown}{DB} = 80°$ ។
ចូរគណនាតម្លៃនៃ ៖ ក $\angle COD$ ខ $\angle AOD$



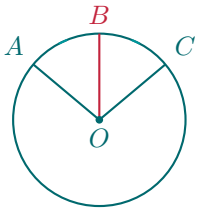

**02** តាមរូបដែលឱ្យខាងក្រោម គេមាន $AB$ ជាអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ផ្ចិត $O$ ហើយធ្នូ $\overset{\frown}{AC} = 45°$ និង $\overset{\frown}{DB} = 70°$ ។
ចូរគណនាតម្លៃនៃ ៖ ក $\angle COD$ ខ $\angle AOD$




**03** នៅក្នុងរង្វង់ផ្ចិត $O$ គេឱ្យអង្កត់ផ្ចិត $AD$ ហើយ $C$ ជាចំណុចមួយនៃធ្នូ $\overset{\frown}{BD}$ ដែលធ្នូ $\overset{\frown}{AB} = 40°$ និងធ្នូ $\overset{\frown}{CD} = 60°$ ។
ចូរគណនារង្វាស់នៃ $\angle AOC$ ៖




**04** គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត $O$ និង $B$ ជាចំណុចកណ្តាលនៃធ្នូ $\overset{\frown}{AC}$ ដែលមានរង្វាស់ធ្នូ $\overset{\frown}{AC} = 100°$ ។
ក ចូរបង្ហាញថា $\angle AOB = \angle COB$ ។
ខ គណនារង្វាស់នៃមុំ $\angle AOB$ និង $\angle COB$ ។



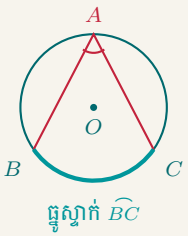

## ២ | មុំចារឹកក្នុងរង្វង់

### ២.១ និយមន័យ

### ★ ចាំទុកដៅ

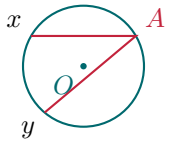
**មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ជាមុំដែលមានកំពូលស្ថិតនៅលើរង្វង់ ហើយជ្រុងទាំងពីរកាត់រង្វង់ជាអង្កត់ធ្នូ ៖**

➤ កំពូល $A$ ស្ថិតនៅលើរង្វង់ផ្ចិត $O$
➤ ជ្រុង $AB$ និង $AC$ ជាអង្កត់ធ្នូនៃរង្វង់
➤ $\angle BAC$ ជា**មុំចារឹកក្នុងរង្វង់** ស្នាក់ធ្នូ $\overset{\frown}{BC}$

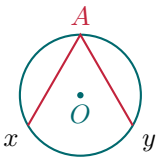


ធ្នូស្នាក់ $\overset{\frown}{BC}$

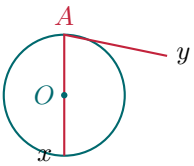
**05** តើមុំខាងក្រោមនេះជាមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ឬទេ? ព្រោះអ្វី?




ក

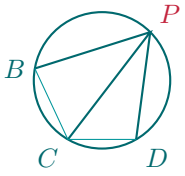



ខ

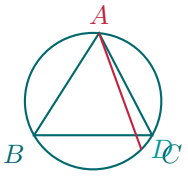



គ

**06** តាមរូបខាងស្តាំនេះ គេមានរង្វង់ផ្ចិតមួយ និងអង្កត់ផ្ចូនានាគូសចេញពី $P$ ។
តើក្នុងរូបនេះមានមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ចំនួនប៉ុន្មាន? ចូរបញ្ជាក់ឈ្មោះមុំនីមួយៗ ។




**07** តាមរូបខាងស្តាំនេះ គេមានត្រីកោណ $ABC$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ និងអង្កត់ផ្ចូ $AD$ គូសបន្ថែម ។
ចូរកំណត់ឈ្មោះមុំចារឹកទាំងអស់ដែលមានកំពូលត្រង់ $A$ និងបញ្ជាក់ផ្ចូស្វាក់នៃមុំនីមួយៗ ។



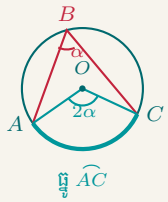

## ២.២ មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ និងផ្ចូ

**★ ចាំទុកនៅ**

**គ្រប់មុំចារឹកក្នុងរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹងកន្លះរង្វាស់ផ្ចូដែលស្វាក់មុំនោះ ៖**

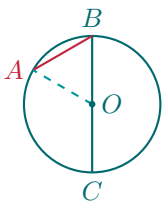
- រង្វាស់មុំចារឹកស្មើពាក់កណ្តាលរង្វាស់ផ្ចូស្វាក់
- រង្វាស់មុំចារឹកស្មើពាក់កណ្តាលមុំផ្ចិតស្វាក់ផ្ចូរួម

$$\angle ABC = \frac{1}{2}\overset{\frown}{AC} = \frac{1}{2}\angle AOC$$

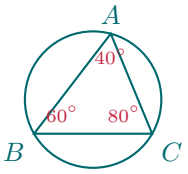



ផ្ចូ $\overset{\frown}{AC}$

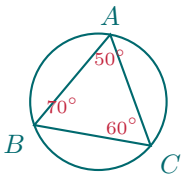
**08** គេឱ្យ $\angle ABC$ ជាមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត $O$ ដែលមាន $BC$ ជាអង្កត់ផ្ចិត (ដូចរូប) ។
ចូរបង្ហាញថា ៖ $\angle ABC = \frac{1}{2}\overset{\frown}{AC}$



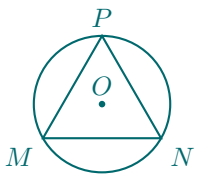

**09** តាមរូបខាងស្តាំ គេមានត្រីកោណ $ABC$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ ដោយស្គាល់ $\angle A = 40°$, $\angle B = 60°$ និង $\angle C = 80°$ ។
ចូរគណនារង្វាស់ផ្ចូ $\overset{\frown}{BC}$, $\overset{\frown}{AC}$, និង $\overset{\frown}{AB}$ ៖



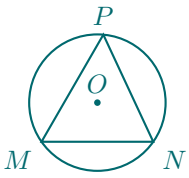

**10** តាមរូបខាងស្តាំ គេមានត្រីកោណ $ABC$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ ដោយស្គាល់ $\angle A = 50°$, $\angle B = 70°$ និង $\angle C = 60°$ ។
ចូរគណនារង្វាស់ផ្ចូ $\overset{\frown}{BC}$, $\overset{\frown}{AC}$, និង $\overset{\frown}{AB}$ ៖



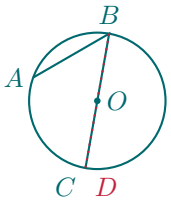

**11** ត្រីកោណ $MNP$ ជាត្រីកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត $O$ ដែលមានរង្វាស់ផ្ចូ $\overset{\frown}{MN} = 100°$ និង $\overset{\frown}{NP} = 140°$ ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំនីមួយៗនៃត្រីកោណ $MNP$ នេះ ៖



**12** ត្រីកោណ $MNP$ ជាត្រីកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត $O$ ដែលមានរង្វាស់ធ្នូ $\overset{\frown}{MN} = 110^\circ$ និង $\overset{\frown}{NP} = 130^\circ$ ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំនីមួយៗនៃត្រីកោណ $MNP$ នេះ ៖



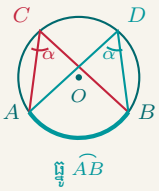

**13** គេមាន $\angle ABC$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត $O$ ដែល $O$ ស្ថិតនៅក្រៅ $\angle ABC$ ។ ដោយប្រើលក្ខណៈនៃលំហាត់ទី ៨ ចូរបង្ហាញថា ៖ $\angle ABC = \frac{1}{2}\overset{\frown}{AC}$



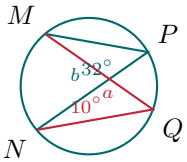

## ២.៣ មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ស្ថាក់ធ្នូតែមួយ

**★ ចាំទុកៅ**

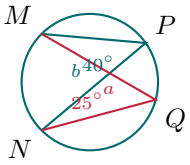
- **គ្រប់មុំចារឹកក្នុងរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹងកន្លះរង្វាស់ធ្នូដែលស្ថាក់មុំនោះ ។**
- **គ្រប់មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលស្ថាក់ធ្នូតែមួយមានរង្វាស់ស្មើគ្នា ៖** $\angle ACB = \angle ADB = \frac{1}{2}\overset{\frown}{AB}$




**14** តាមរូបខាងស្តាំនេះ ចូររករង្វាស់មុំ $a$ និង $b$ ៖

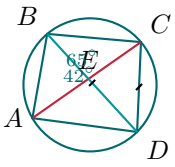



**15** តាមរូបខាងស្តាំនេះ ចូររករង្វាស់មុំ $a$ និង $b$ ៖

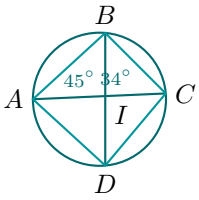



**16** គេឱ្យអង្កត់ធ្នូ $BD = DC$, $\angle ABD = 42^\circ$ និង $\angle DBC = 65^\circ$ (ដូចរូប) ។ ចូរគណនា ៖

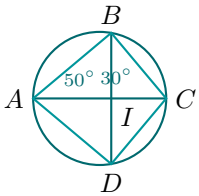
ក $\angle BDC$ ខ $\angle BAC$
គ $\angle DAB$ ឃ $\angle DEC$



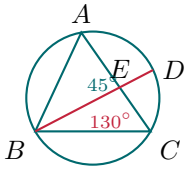

**17** ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ អង្កត់ធ្នូ $AC$ ប្រសព្វនឹង $BD$ ត្រង់ $I$ ។ គេឱ្យ $\angle ACB = 34^\circ$ និង $\angle CAD = 45^\circ$ ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle AIB$ ៖



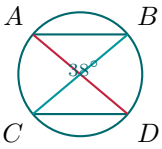

**18** ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ អង្កត់ធ្នូ $AC$ ប្រសព្វនឹង $BD$ ត្រង់ $I$ ។ គេឱ្យ $\angle ACB = 30^\circ$ និង $\angle CAD = 50^\circ$ ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle AIB$ ៖




**19** តាមរូបខាងស្តាំនេះ គេឱ្យ $\angle BAC = 45^\circ$ និង $\angle BEC = 130^\circ$ ។
ចូររករង្វាស់មុំ $\angle ACD$, $\angle BAE$, និង $\angle BDC$ ៖



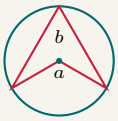

**20** ក្នុងរង្វង់ផ្ចិត $O$ គេឱ្យអង្កត់ធ្នូ $AB \parallel CD$ និងមុំ $\angle ABD = 38^\circ$ (ដូចរូប) ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ ៖ ក $\angle BCD$ ខ $\angle ADC$ គ $\angle ABC$



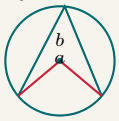
## ២.៤ មុំផ្ចិត និងមុំចារឹកក្នុងរង្វង់

**★ ចាំទុកដៅ**

**មុំផ្ចិតនៃរង្វង់មួយមានរង្វាស់ស្មើពីរដងមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលស្នាក់ធ្នូតែមួយ ៖** $a = 2b$




ផ្ចិតនៅលើជ្រុងមុំ

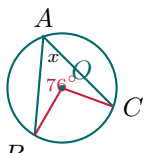



ផ្ចិតនៅខាងក្នុងមុំ

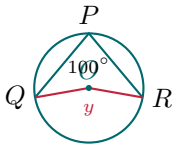



ផ្ចិតនៅខាងក្រៅមុំ

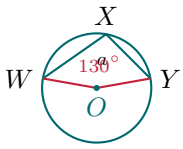
**21** ក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ ចូររករង្វាស់មុំ $x$, $y$ និង $a$ ៖




ក

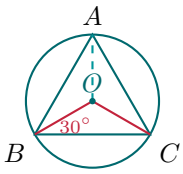



ខ

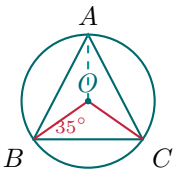



គ

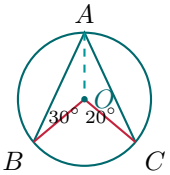
**22** រង្វង់មួយមានផ្ចិត $O$ ដែល $\angle OBC = 30°$ (ដូចរូប) ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ ៖ $\angle BCO$, $\angle BOC$ និង $\angle BAC$



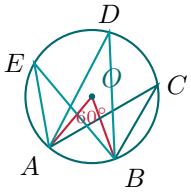

**23** រង្វង់មួយមានផ្ចិត $O$ ដែល $\angle OBC = 35°$ ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ ៖ $\angle BCO$, $\angle BOC$ និង $\angle BAC$




**24** រង្វង់មួយមានផ្ចិត $O$ ដែល $\angle ABO = 30°$ និង $\angle ACO = 20°$ ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ ៖ $\angle BAC$ និង $\angle BOC$



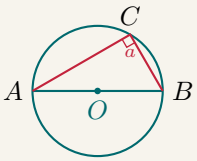

**25** រង្វង់មួយមានផ្ចិត $O$ ដែលមុំផ្ចិត $\angle AOB = 60°$ ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ ៖ $\angle ACB$, $\angle ADB$ និង $\angle AEB$ (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។



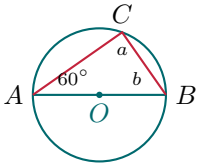

## ៣ | មុំចារឹកក្នុងកន្លះរង្វង់

**★ ចាំទុកដៅ**

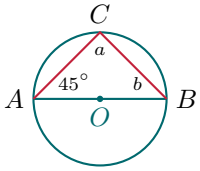
**គ្រប់មុំចារឹកក្នុងកន្លះរង្វង់ជាមុំកែង ៖** $a = 90°$ បើ $AB$ ជាអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ផ្ចិត $O$ ហើយ $C$ ជាចំណុចនៅលើរង្វង់ នោះត្រីកោណ $ABC$ ជាត្រីកោណកែងត្រង់ $C$ ($\angle ACB = 90°$) ។



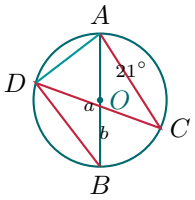

**26** តាមរូបខាងស្តាំនេះ $AB$ ជាអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ផ្ចិត $O$ ។
បើ $\angle CAB = 60°$ ចូរគណនារង្វាស់មុំ $a$ និង $b$ ៖




**27** តាមរូបខាងស្តាំនេះ $AB$ ជាអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ផ្ចិត $O$ ។
បើ $\angle CAB = 45°$ ចូរគណនារង្វាស់មុំ $a$ និង $b$ ៖

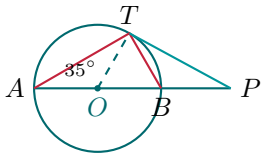


**28** រង្វង់មួយមានផ្ចិត $O$ និងអង្កត់ផ្ចិត $AB$ ។
បើ $\angle CAD = 21^\circ$ ចូរគណនារង្វាស់មុំ $a$ និង $b$ (ដូចរូប) ៖

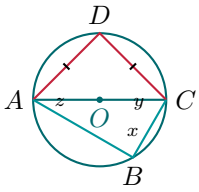



**29** តាមរូបខាងស្តាំ គេមានរង្វង់ផ្ចិត $O$ អង្កត់ផ្ចិត $AB$ និង $PT$ ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ $T$ ។ បើ $\angle TAP = 35^\circ$ ចូរគណនា ៖

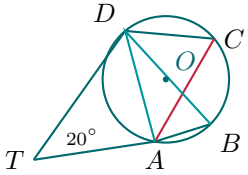
ក $\angle ATB$ ខ $\angle APT$ គ $\angle BTP$




**30** តាមរូបខាងស្តាំនេះ គេមានរង្វង់ផ្ចិត $O$ និងអង្កត់ផ្ចិត $AC$ ហើយ $AD = DC$ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ $x$, $y$ និង $z$ ៖




**31** ក្នុងរង្វង់ផ្ចិត $O$ មាន $AC$ ជាអង្កត់ផ្ចិត ។ គេបន្លាយអង្កត់ធ្នូ $BA$ និង $CD$ ឱ្យជួបគ្នាត្រង់ $T$ ហើយ $AT = AC$ និង $\angle ATD = 20^\circ$ ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ ៖ ក $\angle ADB$ ខ $\angle BOC$ គ $\angle BDC$

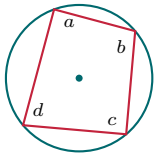



## ៤ | មុំឈរមនៃចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់

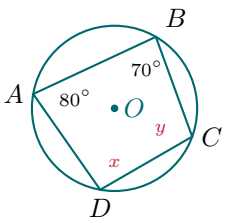
**៤.១ និយមន័យ ៖** ចតុកោណដែលមានកំពូលទាំងបួនស្ថិតនៅលើរង្វង់តែមួយ ហៅថាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ ។ រង្វង់នោះហៅថា រង្វង់ចារឹកក្រៅចតុកោណ ។

**៤.២ លក្ខណៈមុំឈរ ៖** មុំឈរក្នុងចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់មួយជាមុំបន្ថែមគ្នា ៖

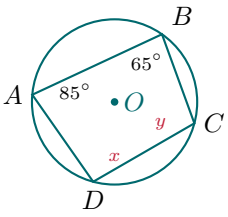
$a + c = 180^\circ$ និង $b + d = 180^\circ$



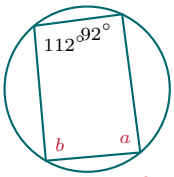

**32** គេឱ្យចតុកោណ $ABCD$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត $O$ ដូចរូបខាងស្តាំ ។ បើ $\angle DAB = 80^\circ$ និង $\angle ABC = 70^\circ$ ចូរគណនារង្វាស់មុំ $x$ និង $y$ ៖



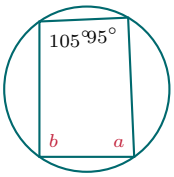

**33** គេឱ្យចតុកោណ $ABCD$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត $O$ ។ បើ $\angle DAB = 85^\circ$ និង $\angle ABC = 65^\circ$ ចូរគណនារង្វាស់មុំឈរនៃកំពូលទាំងពីរនេះ ៖




**34** តាមរូបខាងស្តាំនេះ ចូររករង្វាស់មុំ $a$ និង $b$ ៖



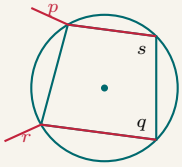

**35** តាមរូបខាងស្តាំនេះ ចូររករង្វាស់មុំ $a$ និង $b$ ៖



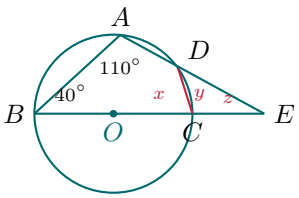

## ៥ | មុំក្រៅនៃចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់

**★ ជាទូទៅ**

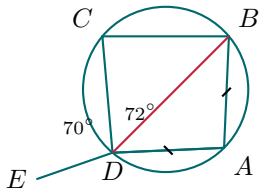
**មុំក្រៅនៃចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹងមុំឈរមាចារឹកក្នុងចតុកោណនោះ ៖** $p = q$ និង $r = s$



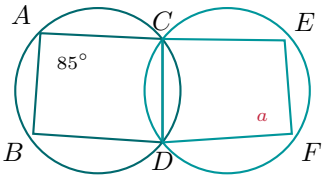
**36** គេមានរង្វង់ផ្ចិត $O$ និង $ABC$ ជាត្រីកោណ ។ បើរង្វង់កាត់ $BC$ ត្រង់ $C$ និង $AE$ ត្រង់ $D$ ។
បើ $\angle B = 40^\circ$ និង $\angle A = 110^\circ$ ចូរគណនារង្វាស់មុំ $x, y$ និង $z$ ៖



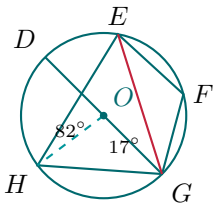

**37** $ABCD$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមាន $AD = AB$ ហើយ $AD$ បន្លាយទៅ $E$ ។
បើ $\angle CDE = 70^\circ$ និង $\angle CDB = 72^\circ$ ចូរគណនា ៖
ក $\angle BAD$ ខ $\angle BCD$



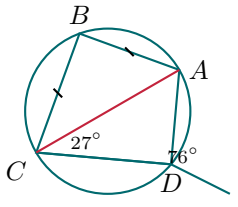

**38** គេមានចតុកោណ $ABDC$ និង $CDFE$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់រៀងគ្នា (ដូចរូប) ។
បើ $\angle A = 85^\circ$ ចូរគណនារង្វាស់មុំ $a$ ៖



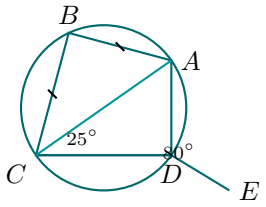

**39** $EFGH$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត $O$ ដែលមាន $EH \parallel FG$ ហើយ $DG$ ជាអង្កត់ផ្ចិត ។
គេឱ្យ $\angle DOH = 82^\circ$ និង $\angle DGE = 17^\circ$ ។ ចូរគណនា ៖
ក $\angle HEG$ ខ $\angle HGF$ គ $\angle FEG$




**40** គេមានចតុកោណ $ABCD$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមាន $AB = BC$ ។ គេបន្លាយ $CD$ ដល់ $E$ ដែលមាន $\angle ACE = 27^\circ$ និង $\angle ADE = 76^\circ$ ។
ចូរគណនា ៖ ក $\angle ACB$ ខ $\angle BAD$




**41** គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមាន $AB = BC$ និង $\angle ACE = 25^\circ$ ។ គេបន្លាយ $CD$ ដល់ $E$ និង $\angle ADE = 80^\circ$ ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ ៖ ក $\angle ABC$ ខ $\angle BAD$



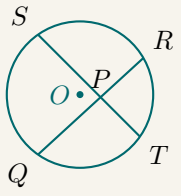

## ៦ | មុំដែលមានកំពូលមិននៅលើរង្វង់

### ៦.១ មុំក្នុងរង្វង់

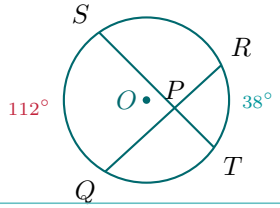
**★ ចាំឲ្យទៅ**

**មុំក្នុងរង្វង់ជាមុំដែលមានកំពូលនៅក្នុងរង្វង់ ។**

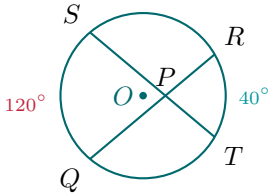
**មុំក្នុងរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹងកន្លះផលបូករង្វាស់ធ្នូស្នាក់ដោយជ្រុងនៃមុំ ៖** $\angle SPQ = \dfrac{\overset{\frown}{SQ} + \overset{\frown}{RT}}{2}$



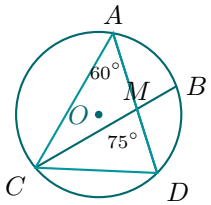

**42** ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ គេឱ្យ $\overset{\frown}{SQ} = 112^\circ$ និង $\overset{\frown}{RT} = 38^\circ$ ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle SPQ$ ៖



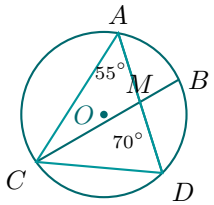

**43** ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ គេឱ្យ $\overset{\frown}{SQ} = 120^\circ$ និង $\overset{\frown}{RT} = 40^\circ$ ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle SPQ$ ៖



**44** គេមាន $\angle CMD$ ជាមុំក្នុងរង្វង់ផ្ចិត $O$ ដូចរូបខាងស្តាំ ។ គេដឹងថា $\angle CAD = 60^\circ$ និង $\angle ADB = 75^\circ$ ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle CMD$ ៖



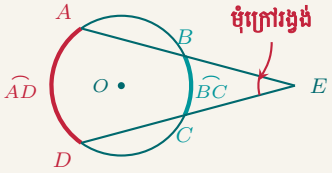

**45** គេមាន $\angle CMD$ ជាមុំក្នុងរង្វង់ផ្ចិត $O$ ដូចរូបខាងស្តាំ ។ គេដឹងថា $\angle CAD = 55^\circ$ និង $\angle ADB = 70^\circ$ ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle CMD$ ៖




## ៦.២ មុំក្រៅរង្វង់

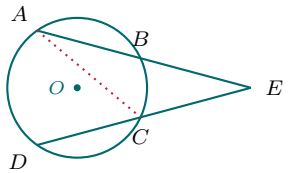
**★ ចាំឲ្យដៅ**

**មុំក្រៅរង្វង់ជាមុំដែលមានកំពូលនៅក្រៅរង្វង់ ហើយមានជ្រុងទាំងពីរកាត់ ឬប៉ះរង្វង់ ។**
**មុំក្រៅរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹងកន្លះផលដករង្វាស់ធ្នូស្នាក់ដោយជ្រុងនៃមុំ ៖** $\angle AED = \frac{1}{2}\left(\overset{\frown}{AD} - \overset{\frown}{BC}\right)$

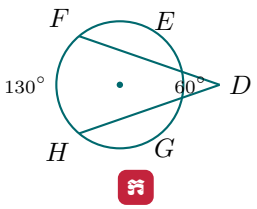



✎ **សម្រាយបញ្ជាក់ ៖** គេមាន $\angle AED$ ជាមុំក្រៅរង្វង់ផ្ចិត $O$ ។
ក្នុងត្រីកោណ $ACE$ មុំ $\angle ACD$ ជាមុំក្រៅនៃត្រីកោណត្រង់កំពូល $C$ ៖

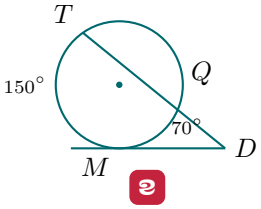
$$\angle AED + \angle CAE = \angle ACD$$
$$\Longrightarrow \angle AED = \angle ACD - \angle CAE = \frac{1}{2}\overset{\frown}{AD} - \frac{1}{2}\overset{\frown}{BC} = \frac{1}{2}\left(\overset{\frown}{AD} - \overset{\frown}{BC}\right) \quad \text{ពិត}$$




**46** គណនាមុំ $\angle D$ ក្នុងករណីរូបនីមួយៗខាងក្រោម ៖

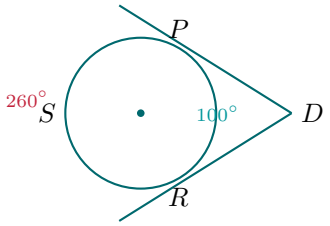



ក

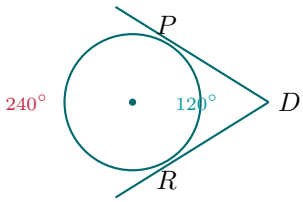



ខ

**47** តាមរូបខាងស្តាំនេះ បន្ទាត់ទាំងពីរជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ $P$ និង $R$ ហើយធ្នូធំស្មើ $260^\circ$ និងធ្នូតូចស្មើ $100^\circ$ ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle D$ ៖




**48** ដូចរូបនៃលំហាត់ទី ៤៧ ដែរ បើបន្ទាត់ទាំងពីរជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ $P$ និង $R$ ដោយស្គាល់ធ្នូធំស្មើ $240^\circ$ និងធ្នូតូចស្មើ $120^\circ$ ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle D$ ៖

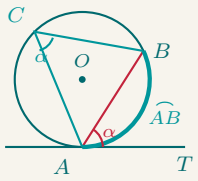



## ៧ | មុំដែលផ្គុំដោយបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ និងអង្កត់ធ្នូ

**★ ចាំឲ្យដៅ**

**មុំដែលផ្គុំដោយបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ និងអង្កត់ធ្នូគូសចេញពីចំណុចមួយនៅលើរង្វង់ មានរង្វាស់ស្មើនឹងមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលស្នាក់អង្កត់ធ្នូនោះ ៖**

$$\angle TAB = \angle ACB = \frac{1}{2}\overset{\frown}{AB}$$



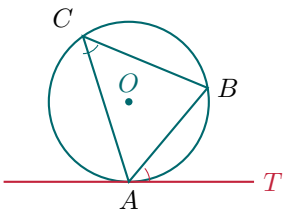
✎ **សម្រាយបញ្ជាក់ ៖**

គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត $O$ និង $AT$ ជាបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រង់ $A$ ហើយ $\angle ACB$ ជាមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលស្នាក់អង្កត់ធ្នូ $AB$ ។

គូសអង្កត់ផ្ចិត $AD$ នោះ $AD \perp AT \implies \angle DAT = 90^\circ$ ។

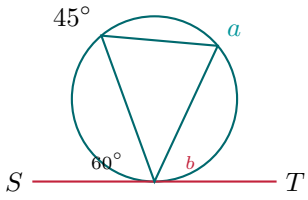
ក្នុងត្រីកោណកែង $ABD$ យើងបាន $\angle ABD = 90^\circ$ និង $\angle BDA = \angle ACB$ (ស្នាក់ធ្នូ $AB$ តែមួយ) ។

គេទាញបាន ៖ $\angle TAB = 90^\circ - \angle DAB = \angle BDA = \angle ACB$ (ពិត) ។



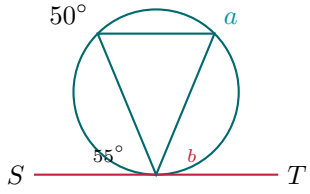

**49** ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ គេមាន $ST$ ជាបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រង់ចំណុចកំពូលមួយ ។

បើស្គាល់មុំ $45^\circ$ និង $60^\circ$ ចូររកអង្កាស់មុំ $a$ និង $b$ ៖



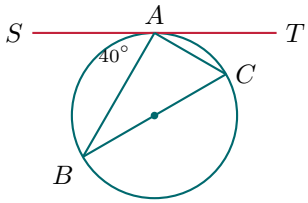

**50** ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ គេមាន $ST$ ជាបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រង់ចំណុចកំពូលមួយ ។

បើស្គាល់មុំ $50^\circ$ និង $55^\circ$ ចូររកអង្កាស់មុំ $a$ និង $b$ ៖



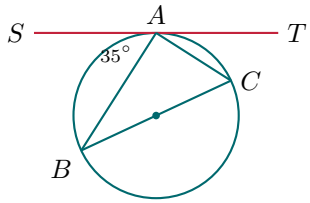

**51** ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ គេមាន $SAT$ ជាបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រង់ $A$ និង $BC$ ជាអង្កត់ផ្ចិត ។

បើ $\angle SAB = 40^\circ$ ចូរគណនា ៖ **ក** $\angle CAT$ **ខ** $\angle CBA$




**52** ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ គេមាន $SAT$ ជាបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រង់ $A$ និង $BC$ ជាអង្កត់ផ្ចិត ។

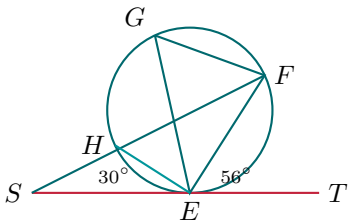
បើ $\angle SAB = 35^\circ$ ចូរគណនា ៖ **ក** $\angle CAT$ **ខ** $\angle CBA$




**53** គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត $O$ និង $SET$ ជាបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រង់ $E$ ហើយ $SHF$ ជាបន្ទាត់ត្រង់កាត់រង្វង់ ។

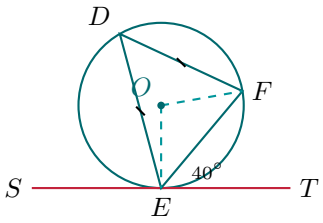
គេឱ្យ $FG = FE$, $\angle HES = 30^\circ$ និង $\angle FET = 56^\circ$ ។ ចូរគណនា ៖

**ក** $\angle GFE$ **ខ** $\angle HSE$




**54** គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត $O$ និង $SET$ ជាបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រង់ $E$ ។ គេឱ្យអង្កត់ $DE = DF$ និង $\angle FET = 40^\circ$ ។

ចូរគណនា ៖ **ក** $\angle EOF$ **ខ** $\angle DES$




**55** ដូចរូបនៃលំហាត់ទី ៥៤ ដែរ គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត $O$ និង $SET$ ជាបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រង់ $E$ ។

បើគេឱ្យអង្កត់ $DE = DF$ និង $\angle FET = 35^\circ$ ។

ចូរគណនារង្វាស់មុំ ៖ **ក** $\angle EOF$ **ខ** $\angle DES$

